Sistemas de ecuaciones lineales

Apuntes · Tema 3 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Sistemas y su expresión matricial

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas se escribe como $AX = B$:

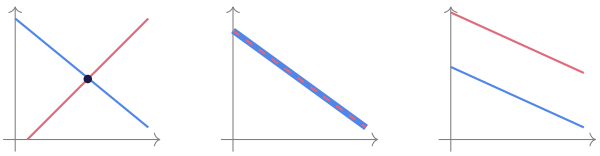
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}}_{B}$$

$A^* = (A \,|\, B)$ (matriz ampliada)

Definición: clasificación

Compatible determinado (SCD): una única solución. Compatible indeterminado (SCI): infinitas soluciones. Incompatible (SI): ninguna.

Un sistema es homogéneo si $B = 0$: siempre es compatible (tiene al menos la solución trivial $x = y = z = 0$).



SCD: se cortan | SCI: coinciden | SI: paralelas

2. Teorema de Rouché-Frobenius

Clave: Rouché-Frobenius

Sea n el número de incógnitas:

- $\operatorname{rg} A \neq \operatorname{rg} A^* \Rightarrow$ incompatible.
- $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* = n \Rightarrow$ compatible determinado.
- $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* < n \Rightarrow$ compatible indeterminado, con $n - \operatorname{rg} A$ parámetros.

Ojo

El rango de A^* nunca es menor que el de A, y como mucho es uno más. Si A es cuadrada y $|A| \neq 0$, el sistema es SCD directamente, sin mirar A^*.

3. Métodos de resolución

Método de Gauss

Se escalona la matriz ampliada con operaciones por filas (intercambiar, multiplicar por un número $\neq 0$, sumar múltiplos de otra) y se resuelve de abajo arriba.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{3F_3+F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right)$$

$z = 3,\ -3y - 3 = -9 \Rightarrow y = 2,\ x = 6 - 2 - 3 = 1.$ Solución $(1, 2, 3)$.

Regla de Cramer

Clave: Cramer (sistemas con $|A| \neq 0$)

$$x = \frac{|A_x|}{|A|}, \quad y = \frac{|A_y|}{|A|}, \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

donde A_x es A con la columna de la x sustituida por los términos independientes B.

En el ejemplo, $|A| = 7$, $|A_x| = 7$, $|A_y| = 14$, $|A_z| = 21$: otra vez $(1, 2, 3)$.

Con la matriz inversa

Si $|A| \neq 0$: $X = A^{-1}B$.

Sistemas compatibles indeterminados

Se pasan $n - \operatorname{rg} A$ incógnitas al segundo miembro como parámetros (λ, μ) y se resuelve el resto.

Ejemplo: SCI

$\{x + y + z = 2;\ x - y + z = 0;\ 2x + 2z = 2\}$: la 3.ª ecuación es la suma de las otras dos, $\operatorname{rg} = 2 < 3$. Restando las dos primeras, $2y = 2 \Rightarrow y = 1$; queda $x + z = 1$. Con $z = \lambda$: $(1 - \lambda,\ 1,\ \lambda)$.

4. Discusión de sistemas con parámetro

Clave: receta para sistemas 3×3

1. Calcula $|A|$ (factorizado) e iguala a 0: salen los valores críticos.
2. Para los demás valores: $|A| \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* = 3$: SCD.
3. Para cada valor crítico: sustituye y calcula $\operatorname{rg} A$ y $\operatorname{rg} A^*$ (Gauss o menores).

Ejemplo: discute según k: $x + y + kz = 1,\ x + ky + z = 1,\ kx + y + z = 1$

$|A| = -(k-1)^2(k+2)$.

- $k \neq 1, -2$: SCD; por simetría $x = y = z = \frac{1}{k+2}$.
- $k = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1$; $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* = 1$: SCI con 2 parámetros.
- $k = -2$: $\operatorname{rg} A = 2$ y $\operatorname{rg} A^* = 3$ (sumando las tres ecuaciones sale $0 = 3$): incompatible.